



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja procesu projektowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2025}

Nazwa i akronim projektu: Aplikacja lokalna do analizy obrazów - ALDAO	Zleceniodawca: <i>Klient wewnętrzny PG – Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów</i>	
Numer zlecenia: ID-419	Kierownik projektu: Filip Mechliński	Opiekun projektu: Mgr Inz. Tomasz Goluch

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja procesu projektowania – DPP	Nr wersji: 1.02
Odpowiedzialny za dokument: Mechliński Filip Falkowski Nikodem Kuczkowski Franciszek Kowalczyk Maciej	Data pierwszego sporządzenia: 20.01.2026
	Data ostatniej aktualizacji: 13.06.2026
	Studia I stopnia, inżynierskie
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.00	Wstępna wersja	całość	Mechliński Filip	20.01.2026
1.01	Wersja końcowa	całość	Falkowski Nikodem	28.01.2026
1.02	Wersja końcowa (semestr II)	10 / 7-9	Maciej Kowalczyk	13.06.2026

{UWAGA: dokumentacja procesu projektowania dokumentuje proces realizacji projektu i zarządzania projektem; w II semestrze dokumentacja jest rozszerzeniem dokumentacji z semestru I (nowa wersja dokumentu), może być też nowym plikiem, można zakres dokumentu rozszerzać, dodawać nowe punkty, jeśli są potrzebne itp.; harmonogram może być zaplanowany w I semestrze od razu na 2 semestry – należy jednak w drugim semestrze zaktualizować plik z I semestru; może on również zawierać dodatkowe postanowienia, ustalone po zakończeniu I semestru; harmonogram utworzony w systemie SPG nie musi być taki sam, jak w niniejszym dokumencie; należy pamiętać, że dokument niniejszy powstaje sukcesywnie w trakcie realizacji projektu, więc niektóre punkty mogą być wymagane wcześniej, a niektóre później}

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	3
1.1	Cel dokumentu	3
1.2	Odbiorcy	3
1.3	Terminologia	3
2	Cel i założenia projektu	3
2.1	Cel projektu	3
2.2	Założenia projektu	3
2.2.1	Tytuł podpunktu	3
3	Organizacja projektu	3
3.1	Zespół projektowy	3
3.2	Nadzór nad projektem	4
3.3	Infrastruktura komunikacyjna	4
3.4	Zarządzanie jakością w projekcie	4
4	Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie	4
5	Harmonogram prac zespołu projektowego	5
5.1	Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)	5
5.1.1	Etap A (nazwa etapu)	5
5.1.2	Etap B (nazwa etapu)	5
6	Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym	5
6.1	Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych	5
6.1.1	Nazwa zadania/roli	5
6.1.2	Nazwa zadania/roli	5
7	Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji	5
7.1	Ogólny opis planowanego produktu	5
7.2	Wymagania minimalne dla produktu	5
7.3	Warunki odbioru	5
8	Postanowienia	6
8.1	Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac	6
8.2	Inne postanowienia	6
9	Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu	6
9.1	Spotkanie projektowe zespołu dnia ...	6
9.2	Spotkanie z opiekunem dnia ...	6
9.3	Spotkanie z klientem dnia ...	6
10	Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu	6
10.1	Cel projektu i planowany zakres realizacji	6
10.2	Opis ogólny projektu	6
10.3	Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac	6
10.4	Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych	6
10.5	Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie	7
10.6	Osiągnięte wyniki	7
10.7	Charakterystyka pracy zespołowej	7
10.8	Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze	7
11	Załączniki	7

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest:

- uporządkowanie podstawowych informacji o projekcie, wykonawcach, temacie, zakresie projektu, wstępnie planowanym zakresie prac, zarządzaniu jakością itp.
- wykonanie uproszczonej analizy ryzyka
- udokumentowanie harmonogramu realizacji projektu w semestrze I i II, planowanego podziału zadań w zespole, wskazanie i opisanie zadań oraz ról osób odpowiedzialnych, a także wyspecyfikowanie wymagań dla projektu wraz z kryteriami akceptacji, nałożonymi przez opiekuna i klienta
- udokumentowanie aktywności zespołu, spotkań projektowych zespołu, spotkań z opiekunem itp.
- sporządzenie raportu semestralnego – podsumowania semestru I, w tym wskazanie wykonanych prac z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazanie rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumowanie prac z wykazaniem pracy zespołowej, krótkie wskazanie planów na II semestr oraz wyspecyfikowanie listy dokumentów, wytworzonych w projekcie (wersji końcowych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG.
- sporządzenie raportu końcowego – podsumowania całości projektu, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób.

1.2 Odbiorcy

Zleceniobiorca

1.3 Terminologia

{Wyjaśnienie używanych w dokumencie pojęć i skrótów, oznaczenia używane wewnątrz dokumentu np. oznaczenia wymagań}

2 Cel i założenia projektu

{Zakres projektu, główne założenia, główne wymagania, elementy składowe produktu, wstępnie planowany zakres prac, inne wg uznania opiekuna}

2.1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji lokalnej umożliwiającej analizę obrazów. Obrazy prezentują cienkie warstwy diamentowe w skali szarości. W zakres projektu wchodzi: opracowanie różnych algorytmów do analizy obrazów oraz stworzenie aplikacji lokalnej umożliwiającej wgrywanie własnych obrazów.

2.2 Założenia projektu

2.2.1 Format wejściowy

Format wejściowy: Projekt zakłada, że pliki źródłowe to obrazy z mikroskopu elektronowego (SEM) w formacie cyfrowym (.tiff) o standardowej rozdzielczości.

2.2.2 Architektura hybrydowa

Aplikacja wykorzystuje interfejs graficzny WPF (.NET) dla wygody użytkownika oraz skrypty Python do ciężkich obliczeń matematycznych

3 Organizacja projektu

3.1 Zespół projektowy

Tabela 3.1. Członkowie zespołu projektowego

Lp.	Imię i nazwisko członka zespołu	Rola w projekcie	E-mail kontaktowy
	Filip Mechliński	Kierownik	s197755@student.pg.edu.pl
	Franciszek Kuczkowski	Programista	s198115@student.pg.edu.pl
	Maciej Kowalczyk	Programista	s198202@student.pg.edu.pl

	Nikodem Falkowski	Programista	s198013@student.pg.edu.pl
--	-------------------	-------------	---------------------------

3.2 Nadzór nad projektem

Tabela 3.2. Osoby pełniące nadzór nad projektem

Nazwa katedry	Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów	
Opiekun	Tomasz Goluch	e-mail: tomgoluc@pg.edu.pl
Klient	Wpisać imię i nazwisko klienta, ewentualnie nazwę firmy	e-mail:
Koordynator katedralny	dr inż. Krzysztof Manuszewski	e-mail: manus@pg.edu.pl
Koordynator wydziałowy	dr inż. Sławomir Gajewski	e-mail: slawomir.gajewski@eti.pg.edu.pl

3.3 Infrastruktura komunikacyjna

{W tym punkcie należy zaplanować organizacyjne aspekty realizacji projektu; to znaczy, że zespół projektowy, w porozumieniu ze swoim opiekunem, powinien ustalić oraz spisać planowane formy i terminy konsultacji na trzech płaszczyznach:

- spotkań studentów z opiekunem projektu – studenci z opiekunem powinni zaplanować oraz opisać metody i formy współpracy wraz ze wstępnym harmonogramem spotkań. W tym punkcie należy opisać również, w jaki sposób opiekun będzie otrzymywał informację o postępach w projekcie
- współpracy zespołu z klientem - studenci powinni opisać, w jaki sposób planują współpracować z klientem (zwłaszcza, jeśli jest to klient zewnętrzny)
- spotkań między studentami - studenci powinni ustalić i opisać, w jaki sposób będą się ze sobą komunikować, jak zorganizują przekazywanie sobie fragmentów projektów (np. wytworzonego oprogramowania), kto będzie koordynował pracę, w jaki sposób będzie przekazywana informacja o ewentualnych problemach, jaka będzie procedura tworzenia i weryfikacji dokumentacji, wersjonowania, kto będzie odpowiedzialny za komunikację z opiekunem oraz klientem projektu, w jaki sposób będzie zorganizowana archiwizacja projektu}

Spotkania między studentami oraz z opiekunem projektu odbywają się na platformie Discord w trybie asynchronicznym.

3.4 Zarządzanie jakością w projekcie

{W tym punkcie należy opisać metody zarządzania jakością w projekcie, czyli powinien się tu znaleźć opis metod weryfikacji poprawności wykonanych części projektu, metodę kontroli dokumentacji (czyli np. sprawdzanie dokumentu przez inną osobę niż autor przed wysłaniem do serwisu projektowego), metodę kontroli wykonywanych prac przez poszczególne osoby, bieżąca współpraca z klientem i weryfikacja spełniania oczekiwań itp.}

W projekcie korzystamy z kontroli wersji Git metodą Git Flow. Każda zmiana jest analizowana przez innych członków zespołu w ramach Code Review.

4 Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie

{W tym punkcie należy opisać, w jaki sposób będzie się odbywać zarządzanie ryzykiem w projekcie. To znaczy należy zastanowić się i opisać, jakie są potencjalne ryzyka np. wyjazd członka zespołu projektowego na program Erasmus, pojawienie się konkurencyjnego rozwiązania na rynku, kłopoty z komunikacją z klientem, opóźnienia w zakupach itp. A następnie spróbować opisać, jak temu przeciwdziałać i jak sobie radzić w przypadku wystąpienia ryzyka. Można to zrobić w formie tabelki; w tabeli podano przykład.

Czynniki ryzyka identyfikuje się na podstawie kwestionariuszy lub list ryzyk. Zazwyczaj identyfikacja czynników ryzyka jest oparta na intuicji. Należy wskazać te czynniki ryzyka, które wydają się Państwu najistotniejsze. Opis ryzyka należy przedstawić za pomocą szablonu znajdującego się poniżej.

Dla zidentyfikowanych czynników należy przygotować strategię zarządzania ryzykiem. Możliwe sposoby zarządzania:

- unikanie – nie podejmujemy się wykonania projektu;
- minimalizowanie/zapobieganie - wpływanie na czynniki wywołujące ryzyko;
- minimalizacja skutków – wpływanie na zmniejszenie konsekwencji wystąpienia ryzyka;
- delegowanie ryzyka – np. ubezpieczenie, przerzucenie odpowiedzialności na klienta itp.;
- plany awaryjne – plany na wypadek zmaterializowania się ryzyka;
- śledzenie – można przyjąć, że któreś z ryzyk tylko śledzimy, jeżeli przygotowanie planów awaryjnych jest np. zbyt pracochłonne;
- ignorowanie – żeby przyjąć strategię ignorowania, musimy być prawie pewni, że dane zjawisko się nie zmaterializuje, bo prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest bardzo małe.

Proszę pamiętać, że wybrana strategia zarządzania ryzykiem może być odmienna dla każdego z ryzyk. Jednak każda strategia powinna mieć swoje uzasadnienie.

Aby wykonać zadanie poprawnie, należy zastanowić się, jakie ryzyka są związane z wybranym tematem projektu grupowego}.

Tabela 4.1. Analiza ryzyka

Lp.	Nazwa ryzyka	Ocena prawdop. wystąpienia	Opis potencjalnych skutków	Sposoby rozwiązywania problemów
1.	Wyjazd członka zespołu	50%	Brak jednego ogniwa w projekcie. Brak dostępu do dokumentacji/oprogramowania wytworzonej przez tą osobę.	Należy przeorganizować pracę zespołu. W związku z tym ryzykiem trzeba zadbać o odpowiednie archiwizowanie wykonanych części projektu w miejscu dostępnym dla wszystkich członków zespołu oraz przechowywanie wytworzonej dokumentacji projektu w formie edytowalnej w ustalonym miejscu.
2.	Utrata zdjęć do analizy	1%	Brak możliwości testowania algorytmów	Umieszczenie zdjęć w chmurze
3.	Choroba	10%	Opóźnienia niektórych zadań	Przejęcie zadań przez innych członków.
4.	Konflikt w zespole	10%	Rozłam zespołu	Sprawiedliwy podział zadań, rozwiązywanie konfliktów na wczesnym etapie.

5 Harmonogram prac zespołu projektowego

{Główne etapy, wykonawcy, początek, koniec - w formie tabeli; należy zdefiniować przynajmniej 3 główne etapy realizacji projektu w semestrze

UWAGA: harmonogram może być zaplanowany w I semestrze od razu na 2 semestry – należy jednak w drugim semestrze zaktualizować plik z I semestru; może on również zawierać dodatkowe postanowienia, ustalone po zakończeniu I semestru; harmonogram utworzony w systemie SPG nie musi być taki sam, jak w niniejszym dokumencie}

5.1 Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

{Główne zadania w poszczególnych etapach}

5.1.1 Etap A - Zapoznanie się z treścią projektu

Cele	Produkty
Zrozumienie celów projektowych	
Wybór technologii	
Utworzenie projektu na github	Repozytorium na githubie
Stworzenie założeń działania aplikacji	

5.1.2 Etap B Zaprojektowanie algorytmów wyszukiwania obiektów na obrazie.

Cele	
Przegląd metod wyszukiwania obiektów na obrazie	
Implementacja algorytmów	Skrypty python

6 Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym

6.1 Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych

{Główne zadania w poszczególnych etapach, wykazanych w harmonogramie z punktu 2)

- 6.1.1 Zapoznanie się z treścią projektu – Cały zespół
- 6.1.2 Podział obowiązków – Cały zespół
- 6.1.3 Stworzenie repozytorium – Filip Mechliński
- 6.1.4 Ustalenie przepływu pracy – Cały zespół
- 6.1.5 Analiza oraz implementacja algorytmów wyszukiwania obiektów na obrazie – Cały zespół

7 Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji

7.1 Ogólny opis planowanego produktu

Produkt końcowym projektu ma być aplikacja lokalna umożliwiająca wgrywanie obrazów oraz analizę obrazów zawierających fragmenty diamentów.

7.2 Wymagania minimalne dla produktu

Produkt ma umożliwiać analizę obrazu na maszynie lokalnej minimalizując wykorzystanie zasobów sprzętowych.

7.3 Warunki odbioru

Projekt zakończy się sukcesem, gdy spełnione zostaną warunki techniczne opisane w dokumentacji.

8 Postanowienia

8.1 Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac

Nie dotyczy

9 Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu

{Raport aktywności dotyczy obu semestrów i jest notowany w jednym punkcie, należy prowadzić ewidencję spotkań zespołu z opiekunem/klientem, jak również ważniejsze spotkania zespołu i wydarzenia związane z projektem, czyli udokumentować proces prac projektowych, nie dokumentujemy udziału w spotkaniach warsztatowych w audytorium; należy wskazać osoby uczestniczące w spotkaniu oraz sporządzić kilkudzianową notatkę ze spotkania, zawierającą podsumowanie prac od poprzedniego spotkania, konkluzje i główne wnioski ze spotkania; opis bardzo krótki, np. zaprojektowano płytkę zasilacza, rozpoczęto prace nad oprogramowaniem bazy danych, na przyszły tydzień zaplanowano prace nad..., itp.; można zrobić tabelki, ale może to spowolnić obsługę dokumentu, jak będzie dużo spotkań; tytuły punktów 9.1, 9.2, 9.3 są tylko przykładowe}

9.1 Spotkanie projektowe zespołu dnia

30.10.2025 – omówienie projektu
30.11.2025 – podział obowiązków
08.01.2026 – przegląd algorytmów wyszukiwania obiektów na obrazie
22.01.2026 – konsultacja realizacji obowiązków
28.01.2026 – stworzenie dokumentacji, prezentacji.
30.03.2026 – przegląd kolejnych algorytmów
14.04.2026 – ustalenie sposobu integracji skryptów z aplikacją
15.05.2026 – porównanie działania algorytmów

9.2 Spotkanie z opiekunem dnia

27.10.2025 – omówienie zakresu projektu
27.01.2026 – omówienie dokumentacji
05.06.2026 – omówienie zakresu wykonanych prac

9.3 Spotkanie z klientem dnia ...

Nie dotyczy

10 Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu

10.1 Cel projektu i planowany zakres realizacji

Celem projektu było stworzenie aplikacji lokalnej umożliwiającej analizę obrazów. Obrazy prezentują cienkie warstwy diamentowe w skali szarości. W zakres projektu wchodzi: opracowanie różnych

algorytmów do analizy obrazów oraz stworzenie aplikacji lokalnej umożliwiającej wgrywanie własnych obrazów.

10.2 Opis ogólny projektu

Projekt dotyczy stworzenia aplikacji lokalnej służącej do analizy obrazów w skali szarości, które przedstawiają cienkie warstwy diamentowe, w szczególności BDD (boron doped diamond) oraz BCNW (boron doped carbon nanowall). Zdjęcia te są wykonywane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) i dostarczane w bezstratnym formacie TIFF w celu zachowania jak najwyższej jakości obrazu. Projekt stanowi zamkniętą całość użytkową - gotową aplikację desktopową, przeznaczoną dla klienta wewnętrznego z Politechniki Gdańskiej. Docelowym kształtem urządzenia jest aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), która pozwala badaczom na płynne wczytywanie własnych zdjęć, ich przycinanie, konfigurację i dobór metody analitycznej oraz dostrajanie parametrów algorytmów. Środowiskiem pracy docelowej aplikacji jest system operacyjny Windows, z uwagi na wykorzystane biblioteki systemowe. Elementami, które były dostarczone z góry (dostępne przed rozpoczęciem implementacji), był zestaw zdjęć mikroskopowych próbek do analizy.

10.3 Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac

W ramach prac projektowych zrealizowano kompletną aplikację okienkową oraz zestaw skryptów algorytmicznych. Rzeczowy opis głównych prac wykonanych przez zespół obejmuje:

- **Stworzenie interfejsu (GUI):** Opracowanie okienkowego interfejsu w technologii WPF, pozwalającego na intuicyjną selekcję i kadrowanie zdjęć TIFF.
- **Opracowanie logiki algorytmicznej:** Implementacja pięciu różnych podejść do segmentacji obrazu, dostosowanych do różnych typów kryształów i jakości światła (od prostego Thresholdingu i Morfologii, przez Canny Edge Detection, po topograficzny Watershed).
- **Wdrożenie zaawansowanych algorytmów:** Implementacja metody Watershed + Preprocessing, łączącej nieliniową korekcję kontrastu (CLAHE) i transformację sigmoidalną w celu niwelacji nierównomiernego oświetlenia SEM.
- **Mechanizm rozszerzalności:** Wbudowanie funkcjonalności obsługi i wywoływania autorskich skryptów zewnętrznych dostarczonych przez użytkownika docelowego.

10.4 Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych

W projekcie wykorzystano środowiska sprzętowe klienta (skaningowy mikroskop elektronowy) do pozyskania surowych obrazów. Narzędzia programowe podzielono na warstwę frontendową i backendową analityczną:

- **Interfejs graficzny i logika biznesowa:** Aplikacja bazowa została zbudowana przy użyciu środowiska .NET w języku C#, wykorzystując system graficzny Windows Presentation Foundation (WPF) i język znaczników XAML dla pliku okna głównego (MainWindow.xaml). Rozwiązanie zrealizowano w oparciu o architektoniczny wzorzec MVVM (Model-View-ViewModel). Te struktury zostały zbudowane samodzielnie z wykorzystaniem dostępnych bibliotek API firmy Microsoft.
- **Warstwa analityczna i skrypty:** Algorytmy detekcji kryształów i segmentacji zrealizowano w języku Python. Wykorzystano do tego otwarte i darmowe (open-source) biblioteki wspierające wizję komputerową: OpenCV (cv2 - m.in. do konwersji, algorytmów Canny'ego, CLAHE, rozmycia Gaussa), cellpose (segmentacja) oraz matplotlib (wizualizacja maski wyników).
- **Zarządzanie kodem:** Wszystkie wytworzone moduły (w tym instrukcje uruchomieniowe) i kod źródłowy przetrzymywano w systemie kontroli wersji na platformie GitHub.

10.5 Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie

Nie dotyczy

10.6 Osiągnięte wyniki

Uzyskanym wynikiem końcowym jest funkcjonalna aplikacja lokalna dedykowana inżynierii materiałowej, w szczególności badaniu nanostruktur węglowych i diamentowych.

Krótką charakterystyka i osiągnięcia techniczne:

- Aplikacja przetwarza bezstratnie duże pliki TIFF w środowisku lokalnym, co zapewnia poufność wyników bez przesyłania danych do chmury.
- Udana wdrożenie specjalistycznego algorytmu Watershed + Preprocessing, który po zastosowaniu adaptacyjnego wyrównania kontrastu i manipulacji mapą odległości, doskonale

radzi sobie z typowym problemem zdjęć z SEM – nierównomiernym oświetleniem i sklejonymi ziarnami krystalicznymi.

- Stworzono system dający badaczowi wybór siły (parametry UI) w reagowaniu na szum, wielkość elementów i precyzję krawędzi (np. parametry: THRESH, KERNEL, DIST_PCT, CLAHE_CLIP).
- **Kierunki dalszych prac:** Obecne rozwiązanie programistyczne Watershed systemowo kalibruje obraz pod lekką over-segmentacją. Idealnym kierunkiem rozwoju i ulepszeń jest integracja tego modułu w interfejs graficzny jako pierwszego kroku przed modulem ręcznej korekty (edycji wygenerowanych wielokątów ziaren przez badacza). Otwarta struktura przewiduje również dołączanie kolejnych, nowocześniejszych skryptów AI bezpośrednio przez użytkownika.

10.7 Charakterystyka pracy zespołowej

Praca w 4-osobowym zespole opierała się na jasnym podziale ról technicznych i zarządczych:

Członek zespołu	Wykonane zadania
<i>Filip Mechliński</i>	Kierownik projektu. Odpowiadał za planowanie prac, delegowanie zadań programistycznych oraz kontakt z opiekunem. Był głównym autorem aplikacji. Zajął się również stworzeniem głównego zarysu dokumentacji technicznej oraz zarządzał oficjalnym repozytorium GitHub.
<i>Franciszek Kuczkowski</i>	Programista. Zajmował się wyszukiwaniem i implementacją skryptów do analizy obrazów. Współtworzył dokumentację techniczną - opracował plakat informacyjny.
<i>Maciej Kowalczyk</i>	Programista. Opracował zaawansowany skrypt do analizy zdjęć zlepionych kryształów. Główny odpowiedzialny za przygotowanie finalnej wersji dokumentacji technicznej na koniec II semestru prac.
<i>Nikodem Falkowski</i>	Programista. Zajmował się wyszukiwaniem i implementacją skryptów do analizy obrazów. Współtworzył dokumentację techniczną.

Projekt realizowany był w trybie ciągłej kontroli wersji oprogramowania, wykorzystując współdzielone repozytorium na platformie GitHub (co umożliwiło jednoczesną, równoległą pracę deweloperską bez konfliktów w kodzie). Narzędzia platformy chmurowej Google Drive posłużyły zespołowi do sprawnego dzielenia się masowymi zbiorami obrazów syntetycznych od klienta.

10.8 Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze

Tabela 10.1. Specyfikacja opracowanych dokumentów.

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku umieszczonego w SPG
1	Dokumentacja techniczna projektu (semestr I) - DTP	PG_WETI_DTP_wer._1.00.pdf
2	Plakat (semestr I)	PG_WETI_Plakat.pdf
3	Dokumentacja procesu projektowania (semestr I) - DPP	PG_WETI_DPP_wer._1.00.pdf
4	Prezentacja z I semestru	prezentacja.pptx
5	Dokumentacja procesu projektowania (semestr II) - DPP	PG_WETI_DPP_wer._1.02.pdf
6	Plakat - wersja końcowa, uaktualniona	PG_WETI_Plakat_2.pdf
7	Prezentacja końcowa z II semestru	prezentacja_2.pptx
8	Dokumentacja techniczna projektu (semestr II) - DTP	PG_WETI_DTP_wer._1.02.pdf

11 Załączniki